# 唐浩洋

tanghy@idsse.ac.cn | 海南三亚 | github.com/wojiaonioo | wojiaonioo.github.io

**物理海洋学硕士在读丨可微海洋模式、GPU 加速、变分同化与混合建模**

## 教育经历

**中国科学院深海科学与工程研究所　丨物理海洋学丨硕士**　2025.09 - 至今

**兰州大学　丨大气科学丨本科**　2019.09 - 2023.06

## 科研经历

**DEFgcm：可微 GPU 海洋数值模式（独立开发）**　2026.03 - 至今

MITgcm 是常用的海洋环流模式，它的梯度由 Fortran 伴随代码在 CPU 上计算，无法与 GPU 上的大型神经网络联合训练。DEFgcm 用 PyTorch 重新实现 MITgcm 的离散方案，由同一个程序在 GPU 上完成模式积分和梯度计算，用于四维变分同化和神经网络的在线训练。

### 模式开发与验证

- 实现静力与非静力 Boussinesq 方程，支持经纬度和立方球两种网格，包含 KPP 垂向混合、随压力变化的状态方程、隐式自由面和开边界。
- 在南海 960×912×90 和 160×152×90 网格上积分 29 天，温盐、流速和海面高度与 MITgcm 一致，差异与只改变求和顺序的两次 MITgcm 运行相当（960×912×90 网格温度均方根差 **$3.6\times10^{-5}$ K** 对 **$4.0\times10^{-5}$ K**）。

### GPU 加速

- 从 480×480×90 网格起，4 张 A800 在各网格上都快于 MITgcm；在 960×960×90 网格上每步 77 ms，速度是 MITgcm 768 个 CPU 核的 **1.6 倍**。
- 非静力配置下，4 张 A800 的速度是 MITgcm 640 个 CPU 核的 **3.5 倍**。
- 用 torch.compile 将张量运算融合为 GPU kernel，手写垂向求解、状态方程、混合和平流的 CUDA kernel，并为其中部分 kernel 手写反向。
- 实现多卡区域分解及其反向传播，单卡放不下的网格也能在多卡上求梯度，4 张 A800 可积分 2400×2400×90 网格。
- 从 960×960×90 网格起，GPU 数量每翻一倍，速度提高为原来的 1.8 至 1.9 倍。
- 采用分段检查点和逐段重算，显存放不下的状态转存到主机内存，一次梯度计算的耗时为正向积分的 2.9 至 5.3 倍。

### 变分同化与混合建模

- 用模式梯度实现四维变分同化（4D-Var），在南海孪生试验的 79 个 3 天同化窗口上，窗口结束后第 3 天的预报误差平均降低 **40%**。
- 用同一套梯度在线训练生成初始场的神经网络，训练不需要预先算好的分析场作为标签。
- 在训练期之后的 13 个测试窗口上，网络只算一次梯度就达到 4D-Var 改进的 **81%**，同样代价下沿梯度走一步只达到 44%。
- 4D-Var 要约 11 次 J 与梯度求值才达到网络的误差，网络只用 1 次。
- 将神经网络嵌入模式时间步内部并对其权重求导，梯度与有限差分的相对差为 $10^{-6}$ 量级，一次梯度计算的耗时只增加 8%。

## 技能

**编程：**PyTorch（torch.compile、自定义算子、autograd）、CUDA C++、Python、Fortran、NCCL / MPI

**科学计算：**海洋数值模式、自动微分与伴随、变分同化、混合建模

**工具：**Git、SLURM、Nsight、Claude Code、Codex